CyChronos / 3年チーム制作

運用コスト試算と削減ガイド

小規模リリース版 ｜ MAU 300以下

校内・知人中心の公開を想定した、Map API 料金とサーバー料金の予測。
対策すれば **API費用は無料枠に収まり、実質サーバー代だけ**で運用できます。

現状のまま公開した場合	→	推奨手順の実施後
22,500 円/月		**1,500 円/月**
API 21,000円 + サーバー 1,500円		API 0円(無料枠内)+ サーバー 1,500円

▲ 93% 削減 / 月間アクティブユーザー 300人 想定

3行でわかる結論

1. この規模では **Mapbox も Nearby Search も無料枠に収まります。** 課金されているのは **スポット写真(Place Photo)だけ**で、それが月21,000円の全額です。
2. 原因は**写真がキャッシュされていない**こと。同じスポットが何度表示されても、 その都度Googleを叩いています。**キャッシュを入れるだけで無料枠(月10,000件)に収まり、API費用は0円**になります。
3. 対策後は**サーバー代のほうが大きくなります。** 月1,000〜2,000円の国内VPS 1台で足り、**この規模ならCDNも外部ストレージも不要**です。

ただし、最優先で設定すべきものが1つあります。 小規模だからこそ、バグや無限リトライで課金が暴走したときのダメージが致命的です。 **GCPの1日あたりクォータ上限と予算アラートは、リリース前に必ず設定してください**(所要30分・手順は3ページ目 STEP 1)。

この試算の前提

■ **料金単価**: 2026年5月時点の知識に基づく概算で、Webでの最新料金照合は行っていません (Google は2025年に無料枠の仕組みが変更、**Mapbox Matrix の課金単位も未確認**)。 **予算確定の前に必ず各社の公式料金ページで照合してください。**為替は 150円/ドル。

■ **呼び出し回数**: `suggest.js` / `place.js` / `maps.js` の実装を読んで数えた実測値です(推定ではありません)。

■ **利用モデル**: 1人あたり月4セッション。1セッションで検索2.5回 (うちキャッシュMISS 1.5回)・一覧表示2.5回・ルート取得1.5回と仮定。

1. 無料枠を、いまどれだけ使っているか

MAU 300・現状の実装のままの場合。この表がこの規模でいちばん重要な指標です。

API	月間呼出	無料枠	消費率	判定
Mapbox Isochrone	1,800	100,000	1.8%	余裕あり
Mapbox Matrix	1,800	100,000	1.8%	余裕あり
Mapbox Directions	1,800	100,000	1.8%	余裕あり
Google Nearby Search	3,600	5,000	72%	まもなく超過
Google Place Photo	30,000	10,000	300%	超過(月21,000円)

読み方 — **Mapbox は50倍以上の余地があり、当面まったく気にしなくて構いません。** 問題は Google の2つだけです。Place Photo はすでに無料枠の3倍を使っており、これが請求の全額。 Nearby Search は72%で、**あと100人ほどユーザーが増えると超過します。**

2. 原因は実装上の2点

箇所	何が起きているか	影響
写真プロキシ `maps.js` の `/photo`	キャッシュが一切なく、呼ばれるたびにGoogleを叩く。一覧画面は最大10件ぶんの写真を並べるため、 **一覧を開くたびに10回課金**。同じスポットが何度出ても毎回お金がかかる。	**月21,000円** **(請求の100%)**
スポット検索 `place.js` の `next_page_token`	1回の検索で Nearby Search を**2回**呼んでいる。ユーザーへ返すのは10件だけなのに母集団を40件集めているため、 呼び出しがちょうど2倍。あわせて `sleep(2000)` で提案が2秒遅い。	**今は0円** **(無料枠を圧迫)**

3. 何人まで無料で運用できるか

無料枠を最初に使い切るのがどのAPIか、という観点での上限です。

状態	無料で運用できる上限	最初に壁になるもの
現状のまま	**約 100 MAU**	Place Photo(1人あたり月100回)
写真キャッシュのみ実施(STEP 2)	**約 400 MAU**	Nearby Search(2ページ取得のため)
写真キャッシュ + 2ページ目廃止 **(STEP 2 + STEP 3)**	**約 800〜1,000 MAU**	**Nearby Search と Place Photo がほぼ同時**

つまり、STEP 2 と STEP 3 を実施すれば、想定の3倍まで成長しても API費用は0円のままです。 現状のままだと100人を超えた時点で課金が始まり、300人で月21,000円に達します。

コストカット 推奨手順

この規模向けに優先順位を組み直しています。 **STEP 1〜3 まで(合計 1〜2日)で API費用は0円になります。**

STEP 1

課金の上限とアラートを設定する リリース前必須

効果 **事故で数十万円の請求を防ぐ**　難易度 **低**　工数 **30分**

- GCPで **1日あたりのクォータ上限**を設定する。想定300人ぶんの上限を入れておけば、 バグ・無限リトライ・いたずらアクセスがあっても請求が青天井にならない
- 予算アラート(たとえば月3,000円)をメール通知に設定しておく
- **削減ではなく保険ですが、小規模ほど想定外の請求が致命傷になるため最優先にしています**

STEP 2

写真をキャッシュする 本丸・月21,000円 → 0円

削減効果 **21,000円 → 0円(▲100%)**　難易度 **中**　工数 **1日**

- 取得した画像を**VPSのディスクに保存**し、2回目以降はそこから返す。 **この規模では Cloudflare R2 も CDN も不要です**(月の転送量は約4.5GBで誤差)
- 保存時に `maxwidth=400` + WebP変換をかける。一覧サムネイルに800pxは過剰。 ユニーク写真5,000枚でも容量は約300MBで、どのVPSにも収まる
- 重複が消えることで月30,000回 → **5,000回程度(無料枠10,000回の内側)**に落ちる見込み
- **Googleの規約上、写真のキャッシュは30日まで。30日で破棄して取り直す実装にすること**

STEP 3

Nearby Search の2ページ目をやめる 30分・成長の余裕を2倍に

効果 **無料枠の消費率 72% → 36%**　難易度 **低**　工数 **30分**

- `place.js` の `next_page_token` の分岐を削除するだけ
- **今すぐの金銭効果はありません**(すでに無料枠内)が、 これをやらないと**約400人で課金が始まります。**やれば約800〜1,000人まで無料
- 副次効果として `sleep(2000)` が消え、**提案の表示が2秒速くなる。** 工数30分でこの体感改善が得られるので、費用対効果は最も高い

STEP 4

インフラを確定する

費用 **月0〜2,000円**　難易度 **低**　工数 **半日**

- 対策後は**サーバー代が総コストの大半**になります。選択肢は次ページの表を参照
- 国内VPS 2GB 1台に Node + MySQL + 写真キャッシュをすべて同居させれば足ります

STEP 5

提案キャッシュの永続化 この規模では当面不要

削減効果 **0円(すでに無料枠内)**　難易度 **中**　工数 **1〜2日**

- 現状のメモリキャッシュ(5分・最大100件)は、**300人規模なら十分機能します。** 追い出しが起きるのは1,000人を超えたあたりからです
- **いま着手する必要はありません。**MAU 1,000を超えたら、 Isochrone / Nearby / Matrix をまとめて減らせる施策として検討してください

サーバーはどれを選ぶか

> **共用レンタルサーバー(さくら・ロリポップ・エックスサーバー等)は選択肢に入りません。 Node.js の常駐プロセスが動かない**ため、Express を起動しっぱなしにする運用が構造的にできません。

選択肢	月額	評価
国内VPS 2GB ConoHa / Xserver VPS 等	**1,000〜2,000**	**推奨。** Node + MySQL + 写真キャッシュを1台に同居でき、固定額で請求事故が起きない
Oracle Cloud Always Free	0	Arm 4コア/24GB が永久無料。**この規模なら有力**だが、リソース確保不可や予告なしの停止リスクは許容が必要
AWS 最小構成	2,700〜	この規模では**割高**。IPv4料金(月約550円)やRDS(最小でも月3,000円〜)が効く

単位:円/月。授業でAWS指定がある場合、学習目的としては妥当ですが料金面では不利です。

推奨構成と月額

レイヤー	採用	月額
APIサーバー	国内VPS 2GB(Node + Nginx + Let's Encrypt)	1,000〜2,000
MySQL	同VPSに同居	0
写真キャッシュ	同VPSのディスク(約300MB) ※CDN・外部ストレージ不要	0
認証	Firebase Authentication(無料枠内)	0
地図API	Mapbox(無料枠の1.8%)	0
スポット検索・写真	Google Places(STEP 2・3 実施後は無料枠内)	0
合計		**1,000〜2,000**

成長したときの見通し

MAU	API費用/月	そのとき必要になること
300(想定)〜 500	**0円**	—
1,000	**約 10,000円**	STEP 5(提案キャッシュの永続化)に着手する
3,000	約 30,000円	写真を Cloudflare R2 + CDN へ移す。VPSを4GBに増強

リリース前チェックリスト

- [ ] **Legacy Places API の廃止** — 現在の実装は `place/nearbysearch/json` など**旧エンドポイント**です。 新規GCPプロジェクトでは有効化できない可能性が高く、その場合**リリースした時点で動きません**。最初に確認を。
- [ ] **Google の30日キャッシュ制限** — `place_id` は無期限ですが、店名・住所・評価・写真は30日までと認識しています。永久保存は規約違反の可能性あり。
- [ ] **Open-Meteo の商用利用** — 非商用は無料ですが、商用リリースには有料プランが必要です。
- [ ] **location_log の容量** — GPSログ送信の実装後、この規模では年約1GB。当面問題ありません。
- [ ] **クォータ上限・予算アラート** — STEP 1。リリース前に必ず設定してください。